

LAPORAN PRAKTIKUM

REKOGNISI JARINGAN MENGGUNAKAN NMAP

Studi Kasus: www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurohman, S.Kom

Mahasiswa

Nama : Hidayat

Kelas : 4A

Nim : 2402035

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat krusial bagi setiap organisasi yang memiliki layanan berbasis internet. Infrastruktur teknologi informasi yang rentan terhadap serangan siber dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keamanan jaringan dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan menjadi keterampilan yang sangat penting bagi praktisi keamanan siber.

Salah satu langkah awal dalam upaya pengamanan jaringan adalah melakukan rekognisi atau pengenalan terhadap sistem yang menjadi target. Rekognisi bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai suatu sistem, seperti alamat IP, port yang terbuka, layanan yang berjalan, hingga sistem operasi yang digunakan. Informasi ini menjadi dasar bagi administrator jaringan untuk mengevaluasi tingkat keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi port TCP yang terbuka pada server target.
2. Mengidentifikasi layanan yang berjalan pada port-port tersebut.
3. Mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server target.
4. Menganalisis risiko keamanan berdasarkan temuan yang diperoleh.
5. Memberikan rekomendasi keamanan yang sesuai.

1.3 Ruang Lingkup

Praktikum ini menggunakan aplikasi Nmap (Network Mapper) yang dijalankan pada sistem operasi Kali Linux untuk melakukan pemindaian terhadap tiga domain target:

- www.bgn.go.id
- www.kemenag.go.id
- www.nasa.gov

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari beberapa tahap:

6. Tahap Persiapan – Menyiapkan perangkat dan aplikasi yang diperlukan.
7. Tahap Pemindaian – Melakukan scanning dengan Nmap menggunakan parameter yang sesuai.
8. Tahap Pengumpulan Data – Mencatat seluruh informasi yang diperoleh dari hasil pemindaian.
9. Tahap Analisis – Menganalisis temuan dan mengidentifikasi potensi risiko.
10. Tahap Penyusunan Rekomendasi – Merumuskan rekomendasi keamanan.
11. Tahap Pelaporan – Menyusun laporan hasil praktikum secara sistematis.

1.5 Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Deskripsi
1	Laptop	Perangkat utama untuk menjalankan praktikum
2	Kali Linux	Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan Nmap
3	Nmap	Aplikasi pemindai jaringan yang digunakan dalam praktikum
4	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengakses target pemindaian
5	Target Domain	www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, www.nasa.gov

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam jaringan, setiap perangkat memiliki alamat IP (Internet Protocol) yang berfungsi sebagai identitas unik dalam jaringan. Komunikasi antar perangkat dilakukan melalui port-port tertentu yang terkait dengan layanan yang dijalankan.

2.2 Port dan Layanan

Port adalah titik akses logis dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi tertentu. Port dibagi menjadi tiga kategori:

Kategori	Rentang Port	Deskripsi
Well-Known Ports	0 - 1023	Port yang sudah terstandarisasi untuk layanan umum
Registered Ports	1024 - 49151	Port yang terdaftar untuk aplikasi tertentu
Dynamic/Private Ports	49152 - 65535	Port yang dapat digunakan secara bebas

Beberapa port yang umum digunakan:

Port	Protokol	Layanan
21	TCP	FTP
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet
25	TCP	SMTP
53	TCP/UDP	DNS
80	TCP	HTTP
110	TCP	POP3
143	TCP	IMAP
443	TCP	HTTPS
8080	TCP	HTTP Alternate

2.3 Nmap (Network Mapper)

Nmap adalah tools open-source yang digunakan untuk melakukan eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Nmap dirancang untuk memindai jaringan dalam skala besar maupun kecil, serta mampu mengidentifikasi:

- Host yang aktif dalam jaringan
- Port yang terbuka pada setiap host
- Layanan yang berjalan pada port tersebut

- Sistem operasi yang digunakan
- Versi aplikasi yang berjalan

2.3.1 Mode Pemindaian Nmap

Mode	Perintah	Deskripsi
SYN Scan	-sS	Pemindaian cepat dan stealth
TCP Connect	-sT	Pemindaian dengan koneksi TCP penuh
UDP Scan	-sU	Pemindaian port UDP
Version Detection	-sV	Mendeteksi versi layanan
OS Detection	-O	Mendeteksi sistem operasi
Aggressive Scan	-A	Gabungan dari berbagai mode pemindaian

2.3.2 Parameter yang Digunakan

Dalam praktikum ini, digunakan perintah:

```
nmap -sV -sS -O -A -p- [target]
```

Parameter	Fungsi
-sV	Mendeteksi versi layanan yang berjalan
-sS	Melakukan SYN stealth scan
-O	Mendeteksi sistem operasi
-A	Mengaktifkan aggressive scanning (OS detection, version detection, script scanning, dan traceroute)
-p-	Memindai seluruh port (1-65535)

2.4 Teknologi Keamanan yang Terdeteksi

2.4.1 CloudWAF (Cloud Web Application Firewall)

CloudWAF adalah layanan keamanan berbasis cloud yang melindungi aplikasi web dari berbagai serangan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), dan DDoS. CloudWAF bekerja dengan cara menyaring lalu lintas HTTP/HTTPS sebelum mencapai server.

Kelebihan CloudWAF:

- Perlindungan real-time terhadap serangan web
- Tidak memerlukan perangkat keras tambahan
- Dapat diupdate secara otomatis
- Mengurangi beban server asli

2.4.2 FortiGuard Web Filtering

FortiGuard adalah layanan keamanan dari Fortinet yang menyediakan:

- Web filtering untuk memblokir akses ke situs berbahaya
- DNS filtering untuk mencegah akses ke domain jahat
- IPS (Intrusion Prevention System)
- Antivirus dan anti-malware

2.4.3 Let's Encrypt

Let's Encrypt adalah Certificate Authority yang menyediakan sertifikat SSL/TLS secara gratis. Sertifikat ini digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server melalui protokol HTTPS.

2.5 Kerentanan Keamanan

2.5.1 Open Proxy

Open proxy adalah server proxy yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa autentikasi. Risiko dari open proxy antara lain:

- Dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan siber
- Dapat menjadi bagian dari botnet untuk serangan DDoS
- Dapat digunakan untuk mengakses konten terlarang
- Pemanfaatan bandwidth secara ilegal

2.5.2 Port Terbuka

Setiap port terbuka merupakan potensi celah keamanan. Risiko dari port terbuka:

- Meningkatkan attack surface
- Memungkinkan penyerang melakukan fingerprinting
- Potensi eksploitasi pada layanan yang rentan
- Serangan brute force pada layanan yang memiliki autentikasi

BAB 3 HASIL PEMINDAIAN

Pada praktikum ini dilakukan pemindaian terhadap tiga target menggunakan aplikasi Nmap, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Hasil pemindaian digunakan untuk mengidentifikasi port TCP yang terbuka, layanan yang berjalan, serta sistem operasi yang digunakan oleh masing-masing server.

3.1 Hasil Pemindaian www.bgn.go.id

Informasi Host

Keterangan	Hasil
Domain	www.bgn.go.id
IP Address	110.239.78.90
Status Host	Up
Latency	0.027 detik

Port TCP Terbuka

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server memiliki banyak port yang terbuka. Beberapa port utama yang berhasil teridentifikasi adalah:

Port	Status	Service
53	Open	DNS
80	Open	HTTP
443	Open	HTTPS
8080	Open	HTTP Alternate
8443	Open	HTTPS Alternate

Selain port di atas, ditemukan ratusan port lain yang merespons pemindaian.

Service dan Versi

Port	Service
53	TCPWrapped
80	HTTP (CloudWAF)
443	HTTPS
8080	HTTP Alternate
8443	HTTPS Alternate

Server menggunakan teknologi CloudWAF (Cloud Web Application Firewall) yang berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi aplikasi web dari berbagai serangan.

Sistem Operasi

Sistem operasi tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena adanya proteksi firewall dan mekanisme keamanan yang membatasi proses fingerprinting oleh Nmap.

3.2 Hasil Pemindaian www.kemenag.go.id

Informasi Host

Keterangan	Hasil
Domain	www.kemenag.go.id
IP Address	103.7.13.243
Status Host	Up
Latency	0.015 detik

Port TCP Terbuka

Port	Status	Service
53	Open	DNS
8020	Open	HTTP Proxy

Service dan Versi

Port	Service	Versi/Informasi
53	TCPWrapped	DNS Service
8020	HTTP Proxy	FortiGuard Web Filtering

Nmap mendeteksi bahwa layanan pada port 8020 menggunakan FortiGuard Web Filtering dan berpotensi berfungsi sebagai proxy server.

Sistem Operasi

Berdasarkan hasil deteksi Nmap, sistem operasi yang digunakan diperkirakan:

- Fortinet FortiOS 6.x – 7.x
- Linux Kernel 3.x

Port HTTP dan HTTPS

Pada target ini tidak ditemukan port HTTPS yang terbuka. Layanan web yang terdeteksi berada pada port 8020 sebagai HTTP Proxy.

3.3 Hasil Pemindaian www.nasa.gov

Informasi Host

Keterangan	Hasil
Domain	www.nasa.gov
IP Address	192.0.66.108
Status Host	Up
Latency	0.061 detik

Port TCP Terbuka

Port	Status	Service
53	Open	DNS
80	Open	HTTP
443	Open	HTTPS

Service dan Versi

Port	Service	Informasi
53	TCPWrapped	DNS Service
80	HTTP	Nginx
443	SSL/HTTPS	Nginx

Informasi tambahan yang berhasil diperoleh:

- Web Server : Nginx
- CMS : WordPress 7.0.2
- SSL Certificate : Let's Encrypt
- Domain terlindungi dengan sertifikat SSL/TLS yang valid

Sistem Operasi

Berdasarkan hasil OS Detection, server diperkirakan menggunakan:

- Linux Kernel 2.6.x
- Linux Kernel 3.x
- Linux Kernel 4.x
- Linux Kernel 5.x

Port HTTP dan HTTPS

Port	Fungsi
80	HTTP
443	HTTPS

3.4 Ringkasan Hasil Pemindaian

Target	Port Terbuka Utama	Service Utama	Sistem Operasi
www.bgn.go.id	53, 80, 443, 8080, 8443	DNS, HTTP, HTTPS, CloudWAF	Tidak teridentifikasi
www.kemenag.go.id	53, 8020	DNS, FortiGuard Web Filtering	FortiOS / Linux
www.nasa.gov	53, 80, 443	DNS, Nginx, HTTPS, WordPress	Linux

BAB 4 ANALISIS TEMUAN DAN RISIKO KEAMANAN

Berdasarkan hasil pemindaian yang telah dilakukan terhadap ketiga target, diperoleh beberapa informasi mengenai layanan yang berjalan, port yang terbuka, serta potensi risiko keamanan yang mungkin muncul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan dasar dari masing-masing server.

4.1 Analisis www.bgn.go.id

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server www.bgn.go.id memiliki beberapa port yang terbuka, di antaranya port 53 (DNS), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 8080, dan 8443. Selain itu, server menggunakan teknologi CloudWAF (Cloud Web Application Firewall) yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap berbagai serangan berbasis web.

4.1.1 Analisis Konfigurasi Keamanan

Aspek	Analisis	Tingkat Keamanan
Port 53 (DNS)	DNS terbuka untuk umum. Berpotensi menjadi sasaran serangan DNS Amplification.	Sedang
Port 80 (HTTP)	HTTP masih terbuka. Sebaiknya dialihkan ke HTTPS untuk keamanan komunikasi.	Sedang
Port 443 (HTTPS)	HTTPS terbuka dengan WAF. Baik untuk keamanan komunikasi.	Baik
Port 8080 & 8443	Port alternatif terbuka. Sering menjadi target serangan.	Sedang
CloudWAF	Perlindungan tambahan terhadap serangan web.	Baik

4.1.2 Risiko Keamanan

A. Banyaknya Port Terbuka

Banyaknya port yang terbuka dapat meningkatkan attack surface (permukaan serangan) yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan eksploitasi layanan tertentu. Setiap port yang terbuka adalah potensi celah keamanan. Penyerang dapat melakukan pemindaian lebih lanjut pada setiap port untuk mencari kerentanan yang dapat dieksploitasi.

B. Port Alternatif (8080 dan 8443)

Port alternatif seperti 8080 dan 8443 sering menjadi target pemindaian dan serangan karena biasanya digunakan untuk:

- Layanan administrasi
- Aplikasi web tambahan
- Server pengujian yang kurang aman

Port 8443 sering digunakan sebagai port administratif yang dapat diakses publik. Jika konfigurasi keamanannya lemah, penyerang dapat mencoba brute force untuk mendapatkan akses ke panel administrasi.

C. Fingerprinting Layanan

Informasi layanan yang terbuka dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan fingerprinting dan pengumpulan informasi lebih lanjut. Penyerang dapat:

- Mengidentifikasi versi layanan yang berjalan
- Mencari kerentanan yang diketahui pada versi tersebut
- Merencanakan serangan yang lebih terarah

4.1.3 Dampak Potensial

Skenario	Dampak
Eksplorasi kerentanan pada layanan HTTP	Peretasan website, pencurian data, defacement
Serangan pada port 8443	Akses tidak sah ke panel administrasi
DNS Amplification Attack	Server digunakan sebagai alat serangan DDoS ke pihak lain
Eksplorasi layanan yang tidak diperbarui	Kompromi sistem secara keseluruhan

4.1.4 Tingkat Risiko Keseluruhan

Tingkat Risiko: SEDANG

Meskipun server dilindungi oleh CloudWAF, banyaknya port yang terbuka dan adanya port alternatif meningkatkan risiko serangan. Keberadaan HTTP (port 80) yang tidak secara otomatis dialihkan ke HTTPS juga menjadi kelemahan tersendiri.

4.2 Analisis www.kemenag.go.id

Pada server www.kemenag.go.id ditemukan dua port terbuka, yaitu port 53 (DNS) dan port 8020 yang menjalankan layanan FortiGuard Web Filtering. Hasil pemindaian juga menunjukkan indikasi "Potentially OPEN Proxy".

4.2.1 Analisis Konfigurasi Keamanan

Aspek	Analisis	Tingkat Keamanan
Port 53 (DNS)	DNS terbuka. Risiko serangan spoofing dan amplification.	Sedang
Port 8020	HTTP Proxy dengan FortiGuard Web Filtering	Perlu Evaluasi
Open Proxy	Indikasi proxy yang dapat diakses publik	Berisiko
Tidak ada HTTPS	Tidak ada layanan HTTPS yang terdeteksi	Kurang Baik

4.2.2 Risiko Keamanan

A. Open Proxy

Open proxy adalah salah satu risiko keamanan yang paling signifikan dalam temuan ini. Open proxy dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk:

- Menyembunyikan identitas saat melakukan aktivitas jaringan ilegal
- Akses anonim ke internet tanpa jejak yang jelas
- Meneruskan serangan ke sistem lain (reflected attack)
- Menyalahgunakan bandwidth dan sumber daya server
- Mengakses konten terlarang yang seharusnya diblokir
- Menjadi bagian dari botnet untuk serangan DDoS

B. Layanan Proxy yang Tidak Terkonfigurasi dengan Baik

Layanan proxy yang tidak dikonfigurasi dengan baik dapat digunakan sebagai perantara serangan ke sistem lain. Dalam kasus ini, proxy berjalan pada port 8020 dengan FortiGuard Web Filtering. Konfigurasi yang salah dapat menyebabkan:

- Bypass terhadap kebijakan keamanan yang ada
- Akses ke sumber daya internal dari jaringan eksternal
- Penggunaan server sebagai relay untuk aktivitas jahat

C. Layanan DNS Terbuka

Layanan DNS yang terbuka dapat menjadi sasaran:

- DNS Spoofing – memalsukan respons DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs berbahaya
- DNS Amplification – menggunakan server DNS untuk melakukan serangan DDoS
- DNS Tunneling – menyembunyikan data dalam lalu lintas DNS
- Zone Transfer – jika diizinkan, penyerang dapat mengambil seluruh catatan DNS

D. Tidak Ada Layanan HTTPS

Tidak ditemukannya port HTTPS yang terbuka menunjukkan bahwa:

- Komunikasi web tidak terenkripsi (jika ada layanan web)
- Data sensitif dapat disadap oleh pihak ketiga
- Pengguna tidak dapat memverifikasi identitas server secara kriptografis

4.2.3 Dampak Potensial

Skenario	Dampak
Penyalahgunaan open proxy	Server digunakan untuk aktivitas ilegal, reputasi organisasi tercoreng
DNS Amplification Attack	Server menjadi bagian dari serangan DDoS besar-besaran
Penggunaan bandwidth berlebihan	Biaya operasional meningkat, kualitas layanan menurun
Akses ke konten terlarang	Potensi sanksi hukum terhadap organisasi

4.2.4 Tingkat Risiko Keseluruhan

Tingkat Risiko: TINGGI

Temuan open proxy merupakan risiko yang signifikan karena dapat disalahgunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Kombinasi dengan DNS yang terbuka dan tidak adanya HTTPS menjadikan server ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi.

4.3 Analisis www.nasa.gov

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa www.nasa.gov hanya membuka port utama yaitu DNS (53), HTTP (80), dan HTTPS (443). Server menggunakan web server Nginx dan Content Management System (CMS) WordPress.

4.3.1 Analisis Konfigurasi Keamanan

Aspek	Analisis	Tingkat Keamanan
Port 53 (DNS)	DNS terbuka, namun terbatas	Sedang
Port 80 (HTTP)	HTTP terbuka, sebaiknya diarahkan ke HTTPS	Sedang
Port 443 (HTTPS)	HTTPS menggunakan Let's Encrypt	Baik
Web Server	Nginx - dikenal stabil dan aman	Baik
CMS	WordPress 7.0.2	Perlu diperhatikan

4.3.2 Risiko Keamanan

A. Penggunaan CMS WordPress

Penggunaan CMS WordPress memerlukan pembaruan secara berkala karena kerentanan sering ditemukan pada:

- Plugin – plugin pihak ketiga sering menjadi sumber kerentanan
- Tema – tema yang tidak diperbarui dapat mengandung celah keamanan
- Versi CMS – versi usang memiliki kerentanan yang sudah diketahui publik

Versi yang terdeteksi (7.0.2) perlu diverifikasi apakah masih didukung dan telah mendapatkan patch keamanan terbaru.

B. HTTP Masih Terbuka

Meskipun HTTPS tersedia, HTTP (port 80) masih terbuka. Risiko yang mungkin terjadi:

- Pengguna yang mengakses melalui HTTP tidak mendapatkan enkripsi
- Potensi serangan man-in-the-middle pada koneksi HTTP
- Jika tidak ada redirect otomatis, pengguna dapat secara tidak sengaja mengakses versi HTTP

C. Kerentanan Aplikasi Web

Layanan web yang dapat diakses publik selalu berpotensi menjadi target serangan seperti:

- SQL Injection – injeksi kueri SQL ke database
- Cross-Site Scripting (XSS) – injeksi skrip berbahaya ke halaman web
- Brute Force Attack – percobaan login berulang kali pada panel admin
- Cross-Site Request Forgery (CSRF) – eksekusi aksi tidak sah atas nama pengguna
- File Inclusion – eksekusi file berbahaya melalui aplikasi web

D. Konfigurasi SSL/TLS

Kesalahan konfigurasi SSL/TLS dapat menyebabkan kelemahan dalam proses komunikasi terenkripsi, seperti:

- Penggunaan protokol TLS versi lama yang rentan
- Cipher suite yang lemah
- Tidak adanya HSTS (HTTP Strict Transport Security)
- Sertifikat yang tidak diperbarui tepat waktu

4.3.3 Dampak Potensial

Skenario	Dampak
Eksplorasi WordPress	Pencurian data pengguna, peretasan website
SQL Injection	Akses ke database, pencurian data sensitif
Brute Force Admin	Akses tidak sah ke panel administrasi
Man-in-the-Middle (HTTP)	Pencurian data komunikasi pengguna
DDoS Attack	Website tidak dapat diakses

4.3.4 Tingkat Risiko Keseluruhan

Tingkat Risiko: RENDAH-SEDANG

NASA telah menerapkan praktik keamanan yang cukup baik dengan penggunaan HTTPS dan Nginx. Namun, penggunaan WordPress membutuhkan pengelolaan keamanan yang berkelanjutan. Keberadaan HTTP (port 80) juga menjadi catatan yang perlu diperbaiki.

4.4 Perbandingan Tingkat Keamanan

Aspek	bgn.go.id	kemenag.go.id	nasa.gov
Port Management	Banyak port terbuka	Port terbatas	Port terbatas
Web Security	CloudWAF	FortiGuard	Nginx
HTTPS	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia
OS Protection	Firewall (teridentifikasi)	FortiOS	Linux
CMS	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi	WordPress
Risiko Utama	Attack surface luas	Open Proxy	Kerentanan CMS
Tingkat Risiko	SEDANG	TINGGI	RENDAH-SEDANG

BAB 5 REKOMENDASI KEAMANAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi keamanan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

5.1 Rekomendasi Umum

5.1.1 Pengelolaan Port

No	Rekomendasi	Prioritas	Target
1	Menutup port yang tidak digunakan secara aktif	Tinggi	Semua
2	Membatasi akses ke port administratif hanya untuk jaringan internal tertentu	Tinggi	bgn.go.id
3	Melakukan monitoring terhadap aktivitas pada port yang terbuka	Sedang	Semua
4	Menggunakan port knocking untuk layanan sensitif	Rendah	Semua

Implementasi:

Untuk www.bgn.go.id, perlu dievaluasi kembali kebutuhan port 8080 dan 8443. Jika tidak digunakan secara kritis, sebaiknya ditutup atau dibatasi aksesnya. Port administrasi sebaiknya hanya dapat diakses dari alamat IP tertentu (whitelisting).

Untuk www.kemenag.go.id, perlu dilakukan penutupan atau pembatasan akses pada port 8020 jika memang berfungsi sebagai proxy publik.

5.1.2 Pembaruan Sistem

No	Rekomendasi	Prioritas	Target
1	Melakukan update sistem operasi secara berkala	Tinggi	Semua
2	Memperbarui web server, firewall, dan aplikasi yang digunakan	Tinggi	Semua
3	Menghapus layanan yang sudah tidak diperlukan	Tinggi	Semua
4	Menerapkan kebijakan patch management yang terstruktur	Sedang	Semua

Implementasi:

Untuk www.nasa.gov, perhatikan versi WordPress yang digunakan (7.0.2). Pastikan versi tersebut masih mendapatkan dukungan security patch. Jika tidak, segera lakukan upgrade ke versi terbaru.

Audit semua plugin WordPress yang terpasang dan hapus yang tidak diperlukan.

5.1.3 Penguatan Firewall

No	Rekomendasi	Prioritas	Target
1	Mengaktifkan firewall untuk membatasi akses yang tidak sah	Tinggi	Semua
2	Menggunakan Web Application Firewall (WAF) untuk melindungi aplikasi web	Tinggi	Semua
3	Menerapkan aturan filtering yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tinggi	Semua
4	Menggunakan Intrusion Detection System (IDS) / Intrusion Prevention System (IPS)	Sedang	Semua

Implementasi:

Untuk www.kemenag.go.id, audit konfigurasi FortiGuard Web Filtering untuk memastikan tidak ada akses proxy publik yang tidak sah. Pastikan aturan filtering sudah tepat dan tidak membuka celah keamanan.

Untuk www.bgn.go.id, CloudWAF sudah terpasang dengan baik. Namun, perlu dievaluasi apakah konfigurasi WAF sudah optimal dalam mendeteksi dan mencegah serangan.

5.1.4 Pengamanan Layanan Web

No	Rekomendasi	Prioritas	Target
1	Menggunakan HTTPS pada seluruh layanan web	Tinggi	Semua
2	Memastikan sertifikat SSL/TLS selalu valid dan menggunakan algoritma enkripsi terbaru	Tinggi	Semua
3	Menerapkan redirect HTTP → HTTPS secara otomatis	Tinggi	Semua
4	Menggunakan HSTS (HTTP Strict Transport Security)	Sedang	Semua
5	Melakukan audit keamanan aplikasi web secara berkala	Sedang	Semua

Implementasi:

Untuk www.kemenag.go.id, segera implementasikan HTTPS pada layanan web. Saat ini tidak ditemukan port HTTPS yang terbuka, sehingga komunikasi tidak terenkripsi.

Untuk www.nasa.gov, pastikan ada redirect otomatis dari HTTP (port 80) ke HTTPS (port 443) untuk melindungi pengguna.

Untuk www.bgn.go.id, pastikan bahwa port 8080 dan 8443 juga menggunakan HTTPS, bukan HTTP.

5.1.5 Monitoring dan Audit Keamanan

No	Rekomendasi	Prioritas	Target
1	Melakukan vulnerability assessment secara berkala	Tinggi	Semua
2	Mengaktifkan logging dan monitoring aktivitas jaringan	Tinggi	Semua
3	Melakukan penetration testing secara terjadwal	Sedang	Semua
4	Menggunakan SIEM (Security Information and Event Management)	Sedang	Semua
5	Membuat incident response plan	Sedang	Semua

5.2 Rekomendasi Spesifik

5.2.1 Untuk www.bgn.go.id

Kurangi Port Terbuka:

- Evaluasi kebutuhan port 8080 dan 8443
- Jika diperlukan, batasi akses hanya untuk jaringan internal
- Lakukan audit port terbuka secara berkala

Optimalkan CloudWAF:

- Periksa konfigurasi CloudWAF secara berkala
- Pastikan WAF selalu update dengan signature terbaru
- Analisis log WAF untuk mendeteksi pola serangan

Perbaiki Konfigurasi HTTP/HTTPS:

- Terapkan redirect HTTP → HTTPS
- Gunakan HSTS untuk memaksa browser menggunakan HTTPS

Monitoring Port:

- Aktifkan logging untuk semua port yang terbuka
- Gunakan IDS/IPS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan

5.2.2 Untuk www.kemenag.go.id

Atasi Open Proxy:

- Segera audit dan perbaiki konfigurasi proxy
- Batasi akses proxy hanya untuk pengguna yang berwenang
- Gunakan autentikasi untuk akses proxy
- Pertimbangkan untuk menonaktifkan akses publik ke proxy

Implementasikan HTTPS:

- Pasang sertifikat SSL/TLS untuk seluruh layanan web
- Pastikan hanya HTTPS yang dapat diakses publik
- Blokir akses HTTP dari luar jaringan

Amankan DNS:

- Batasi query DNS hanya dari sumber yang valid
- Terapkan DNSSEC untuk mencegah spoofing
- Monitor lalu lintas DNS untuk mendeteksi anomali

Perkuat Konfigurasi Firewall:

- Audit aturan firewall secara berkala
- Pastikan port 8020 tidak dapat diakses dari luar tanpa autentikasi
- Gunakan deny-by-default policy

5.2.3 Untuk www.nasa.gov

Kelola WordPress dengan Baik:

- Pastikan WordPress selalu update ke versi terbaru
- Audit dan perbarui semua plugin secara berkala
- Hapus plugin dan tema yang tidak digunakan
- Gunakan plugin keamanan seperti Wordfence

Perbaiki Konfigurasi HTTP:

- Terapkan redirect permanen HTTP → HTTPS
- Gunakan HSTS dengan preload
- Pertimbangkan untuk menutup port 80 sepenuhnya

Perkuat SSL/TLS:

- Gunakan TLS 1.3 (atau minimal TLS 1.2)
- Gunakan cipher suite yang kuat
- Perbarui sertifikat Let's Encrypt tepat waktu

Aplikasi Web Security:

- Lakukan security code review pada aplikasi web
- Gunakan parameterized query untuk mencegah SQL Injection
- Implementasikan Content Security Policy (CSP)

BAB 6 KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Nmap, proses rekognisi dan pemindaian berhasil mengidentifikasi port TCP yang terbuka, layanan yang berjalan, serta perkiraan sistem operasi pada masing-masing target.

Ringkasan temuan utama:

www.bgn.go.id (IP: 110.239.78.90)

- Memiliki banyak port terbuka (53, 80, 443, 8080, 8443, dan lainnya)
- Menggunakan CloudWAF sebagai lapisan keamanan tambahan
- Sistem operasi tidak dapat diidentifikasi karena proteksi firewall
- Tingkat Risiko: SEDANG

www.kemenag.go.id (IP: 103.7.13.243)

- Memiliki port 53 (DNS) dan 8020 (HTTP Proxy) terbuka
- Menggunakan FortiGuard Web Filtering dengan indikasi open proxy
- Tidak ditemukan layanan HTTPS
- Tingkat Risiko: TINGGI

www.nasa.gov (IP: 192.0.66.108)

- Hanya port utama (53, 80, 443) yang terbuka
- Menggunakan Nginx dengan WordPress CMS
- SSL Certificate dari Let's Encrypt
- Tingkat Risiko: RENDAH-SEDANG

6.2 Analisis Akhir

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa setiap server memiliki karakteristik dan tingkat keamanan yang berbeda. Meskipun beberapa mekanisme keamanan telah diterapkan, seperti penggunaan firewall, proxy filtering, dan HTTPS, pengelolaan keamanan secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan siber.

Temuan open proxy pada www.kemenag.go.id merupakan risiko yang paling signifikan karena dapat disalahgunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Sementara itu, banyaknya port terbuka pada www.bgn.go.id meningkatkan attack surface yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Adapun www.nasa.gov menunjukkan penerapan keamanan yang lebih baik, namun tetap memerlukan perhatian khusus pada pengelolaan WordPress.

6.3 Rekomendasi Akhir

12. Lakukan Audit Keamanan Secara Berkala – Pemindaian dengan Nmap sebaiknya dilakukan secara rutin untuk mendeteksi perubahan konfigurasi yang tidak diinginkan.
13. Terapkan Kebijakan Keamanan yang Konsisten – Setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten pada seluruh infrastruktur TI.

14. Minimumkan Exposure – Prinsip "least privilege" dan "need-to-know" harus diterapkan dalam pengelolaan port dan layanan.
15. Edukasi Pengguna dan Administrator – Pelatihan keamanan secara berkala diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko keamanan.
16. Gunakan Pendekatan Defense-in-Depth – Keamanan berlapis (firewall, WAF, IDS/IPS, monitoring, dll.) memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

6.4 Saran untuk Praktikum Selanjutnya

17. Menggunakan Wireshark – Untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara lebih mendalam.
18. Menggunakan OpenVAS atau Nessus – Untuk melakukan vulnerability assessment yang lebih komprehensif.
19. Menggunakan Metasploit – Untuk melakukan penetrasi dan eksploitasi secara terkendali.
20. Menambahkan Target dengan Izin – Untuk praktik yang lebih mendalam, sebaiknya menggunakan target yang memiliki izin (seperti CTF atau lab khusus).

DAFTAR PUSTAKA

- Lyon, G. F. (2009). Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning. Nmap Project.
- Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.). Pearson.
- Zwicky, E. D., Cooper, S., & Chapman, D. B. (2000). Building Internet Firewalls (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Nmap Project. (2024). Nmap Reference Guide. <https://nmap.org/docs.html>
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Top 10:2021. <https://owasp.org/Top10/>
- Fortinet. (2024). FortiGuard Services. <https://www.fortinet.com/products/fortiguard>
- Let's Encrypt. (2024). Let's Encrypt Documentation. <https://letsencrypt.org/docs/>
- Wordfence. (2024). WordPress Security Guide. <https://www.wordfence.com/learn/>

LAMPIRAN

Zenmap
Scan Tools Profile Help

Target: **www.nasa.gov** Profile: **Intense scan, all TCP ports** [Scan] [Cancel]

Command: **nmap -p 1-65535 -T4 -A -v www.kemenag.go.id**

Hosts: **www.nasa.gov**
www.bgn.go.id
www.kemenag.go.id

OS: **Host**

www.nasa.gov
_SHA-256: ffe0 df2d 5c5b 3f34 c0ed 0274 762c 0ffe c068 d486 6744 b147 cee8 7c8c 8c43 94d3
_http-favicon: Unknown favicon MD5: E5642B40DE1F7635D4D65239D817125F
_http-title: NASA
_http-generator: WordPress 7.0.2
_http-methods:
_ Supported Methods: HEAD POST OPTIONS
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|firewall|media device|broadband router|security-misc
Running (JUMP GUESSED): Linux 2.6.x|3.x|4.x|5.x (94%), IPCop 2.X (94%), Tiandy embedded (92%), D-Link embedded (91%), Draytek embedded (91%)
OS CPE: ope:/o:linux:linux_kernel:2.6.18 ope:/o:ipcop:ipcop:2.0 ope:/o:linux:linux_kernel:3.2 ope:/o:linux:linux_kernel:4.18 ope:/o:linux:linux_kernel:5.4 ope:/h:link:rdl-2890al ope:/h:draytek:vigor_2960 ope:/o:linux:linux_kernel:2.6.25.20
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (92%), Linux 3.2 (92%), Linux 4.18 (92%), Linux 4.9 (92%), Linux 5.4 (92%), Linux 3.18 (92%), Tiandy NVR (92%), D-Link CSI-2890AL ADSL router (91%), Draytek Vigor 2960 VFW firewall (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 10 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=254 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 2.00 ms **gedungputih.purbaya.ac.id** (192.100.3.1)
2 2.00 ms **192.168.1.1**
3 4.00 ms **180.244.196.1**
4 4.00 ms **125.160.0.41**
5 22.00 ms **180.240.190.61**
6 21.00 ms **180.240.190.61**
7 23.00 ms **180.240.191.165**
8 24.00 ms **180.240.204.8**
9 25.00 ms **2435.sgw.equinix.com** (27.111.228.209)
10 25.00 ms **192.0.66.108**

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 09:14
Completed NSE at 09:14, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 09:14
Completed NSE at 09:14, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 09:14
Completed NSE at 09:14, 0.00s elapsed
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/>.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 223.15 seconds
Raw packets sent: 131298 (5.781MB) | Rcvd: 443 (20.582KB)

Filter Hosts

28°C
09:18